KUFIM 시스템 아키텍처 설계서

> 선행 문서: `KUFIM_기술스택정의서.md`, `KUFIM_API명세서.md`, `KUFIM_ERD.md`
> 2주차 산출물 — 시스템 아키텍처 다이어그램

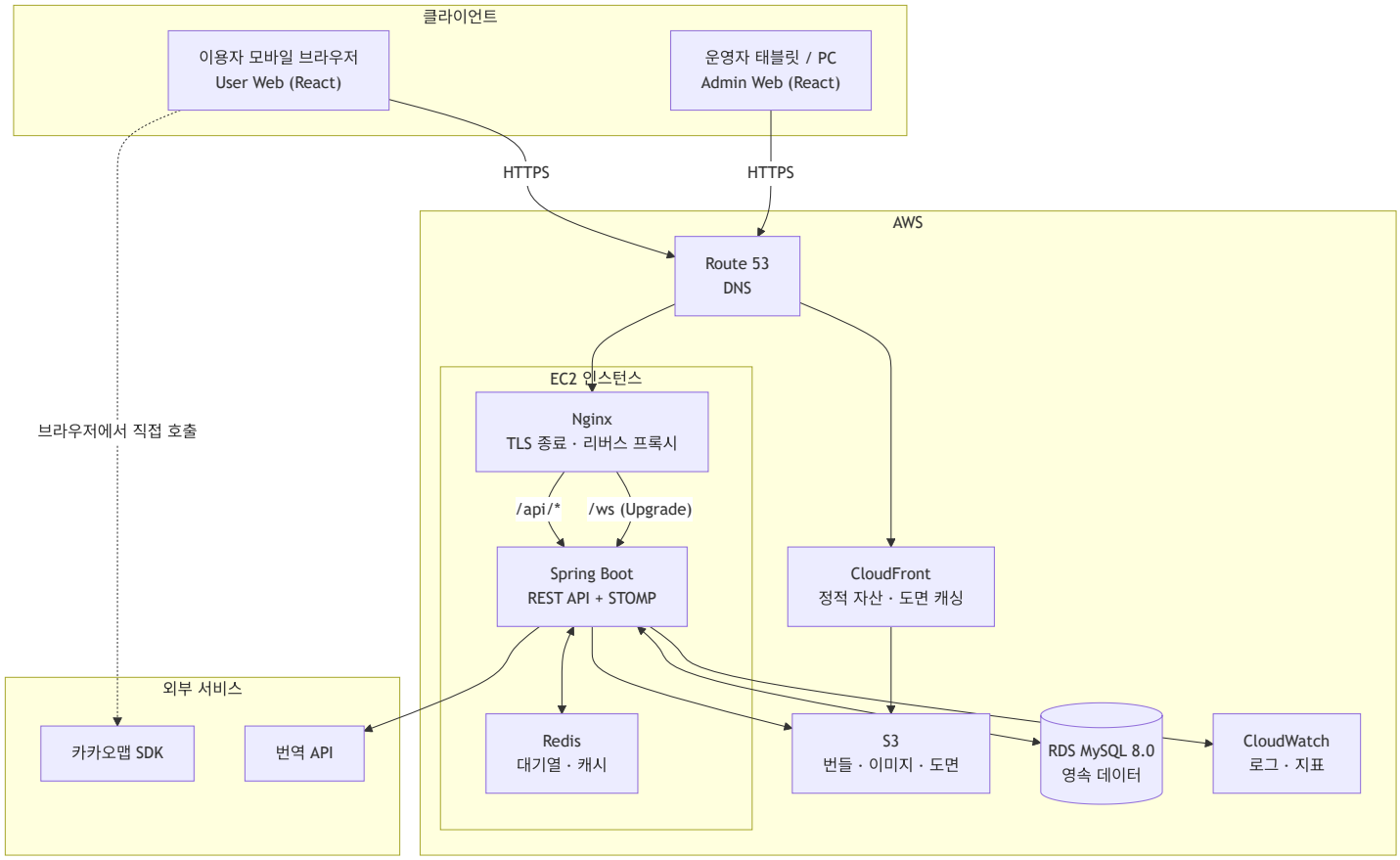
항목	내용
문서 버전	v0.1
작성일	2026-08-31

1. 개요

KUFIM은 **축제 3일간 최대 동시접속 1,000명**을 처리하는 단기 집중형 서비스다.
아키텍처 설계의 제약은 다음 세 가지다.

1. **부하가 축제 당일 몇 시간에 집중된다.** 상시 대규모 구성은 낭비이고, 당일 스케일업이 가능한 구조가 맞다.
2. **실시간성이 핵심 가치다.** 혼잡도·대기 순번이 늦으면 서비스 존재 이유가 사라진다.
3. **운영 인력이 2명이다.** 마이크로서비스·Kubernetes 같은 구조는 운영 비용이 개발 이익을 넘는다. **단일 배포 단위(모놀리식)** 를 택한다.

2. 배포 아키텍처

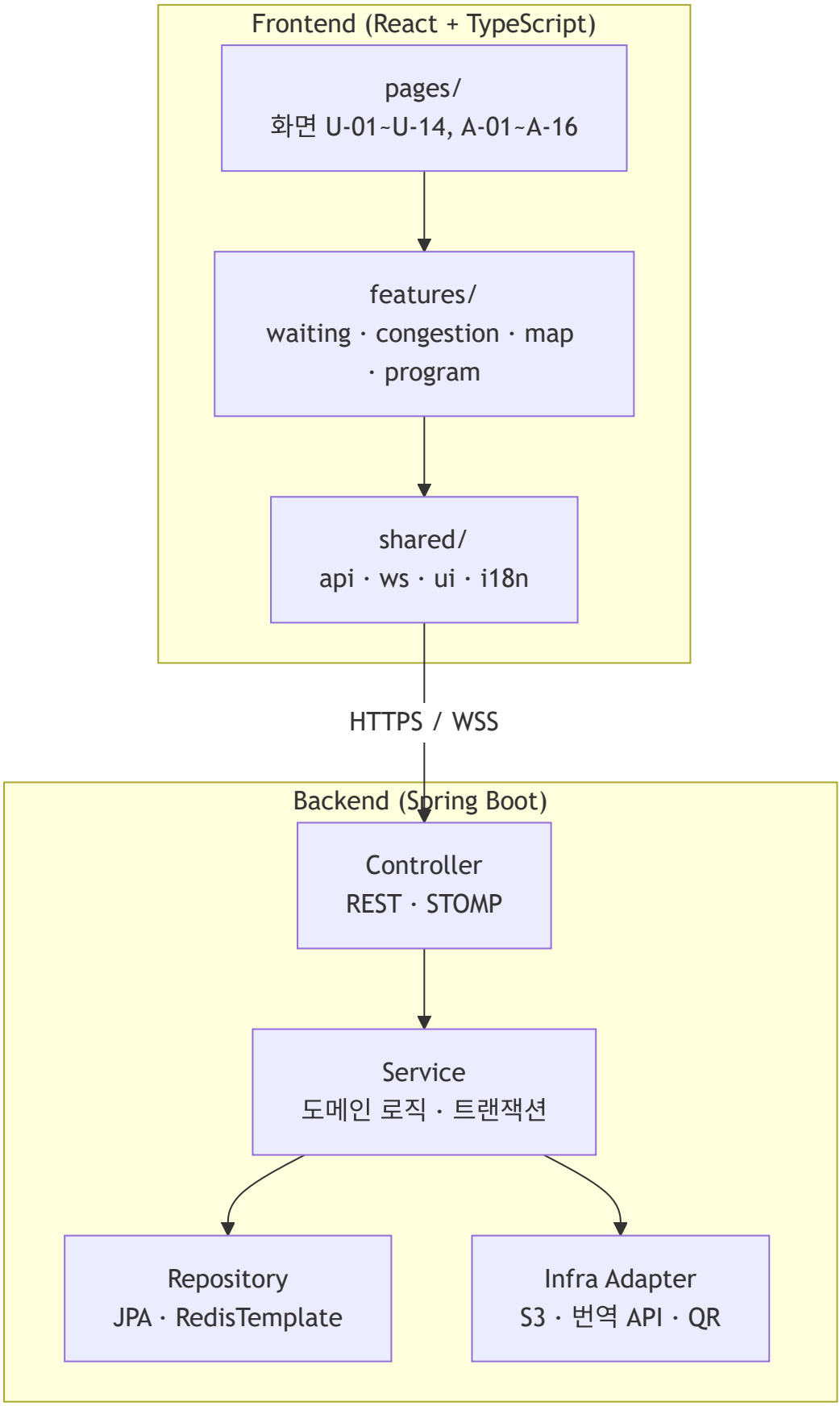


2.1 구성 요소별 역할

구성 요소	역할	비고
CloudFront	정적 번들·부스 이미지·**캠퍼스 도면** 캐싱	도면은 수 MB로 가장 큰 자산. CDN 없이는 현장 네트워크에서 로딩이 무너진다
Nginx	TLS 종료, `/api` 프록시, **WebSocket Upgrade 프록시**	`proxy_read_timeout` 을 길게 잡아 유휴 WS 연결이 끊기지 않게 한다
Spring Boot	REST + STOMP 단일 프로세스	모놀리식. 축제 당일 배포 단위가 하나여서 롤백이 단순하다
Redis	대기열·캐시·Rate Limit	EC2 내 컨테이너. 앱과 같은 호스트라 네트워크 지연이 없다
RDS MySQL	영속 데이터	자동 백업. 축제 전날 스냅샷을 수동으로 한 번 더 남긴다
카카오맵 SDK	GPS 좌표 취득	**브라우저에서 직접 호출.** 서버를 경유하지 않는다

> **카카오맵을 서버가 아닌 클라이언트에서 호출하는 이유**: 필요한 것은 지도 타일이 아니라 사용자의 현재 위치 좌표뿐이다. 서버 경유는 불필요한 왕복만 만든다. 도면 렌더링과 좌표 변환은 전부 클라이언트에서 처리한다.

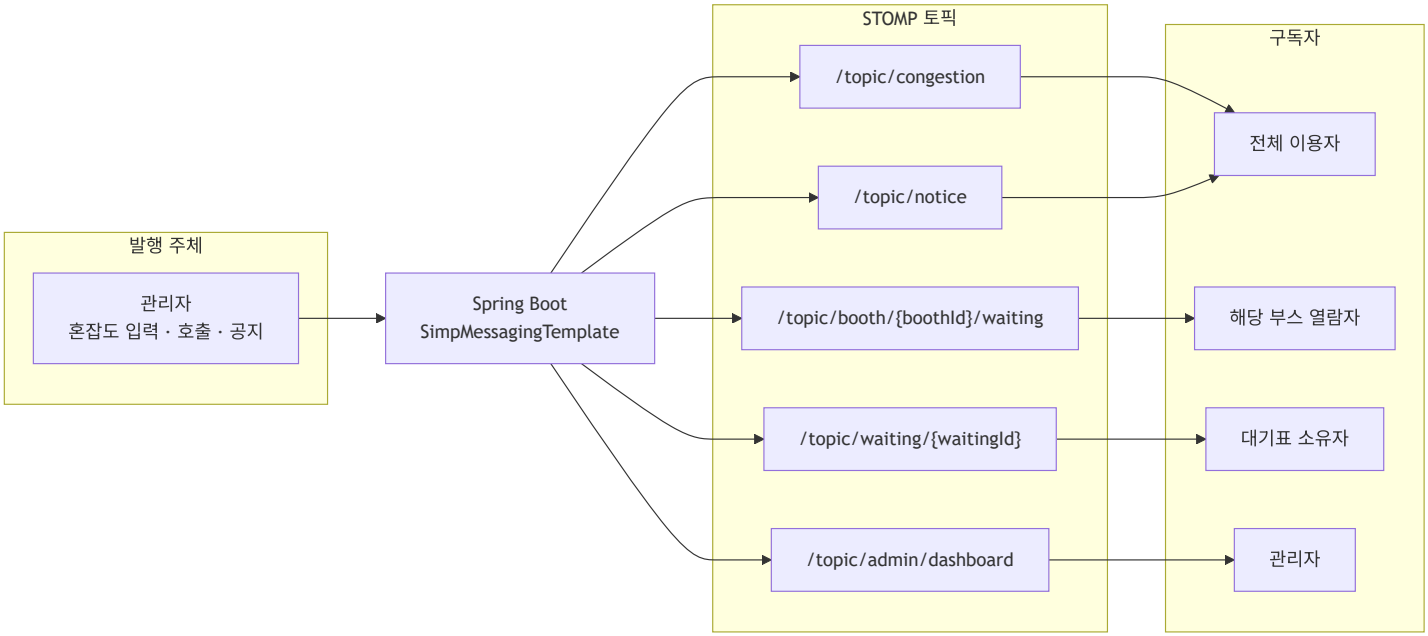
3. 논리 계층 구조


Frontend (React + TypeScript)
pages/
화면 U-01~U-14, A-01~A-16
features/
waiting · congestion · map
· program
shared/
api · ws · ui · i18n
HTTPS / WSS
Backend (Spring Boot)
Controller
REST · STOMP
Service
도메인 로직 · 트랜잭션
Repository
JPA · RedisTemplate
Infra Adapter
S3 · 번역 API · QR

3.1 백엔드 도메인 패키지

패키지	책임	주요 기능 ID
`festival`	축제·무대·구역	F-STG-01, F-STG-06
`program`	공연·라인업	F-PRG-01~05
`booth`	부스·푸드트럭·편의시설	F-PRG-06~09
`waiting`	웨이팅·대기열	F-WAI-01~19
`congestion`	혼잡도 입력·조회·브로드캐스트	F-STG-02~08
`map`	도면·핀·좌표 보정	F-MAP-07, 11, 12
`notice`	공지	F-ADM-06
`admin`	계정·권한·감사 로그	F-ADM-01~10
`i18n`	번역 캐시·어댑터	F-I18N-04~07

4. 실시간 통신 구조



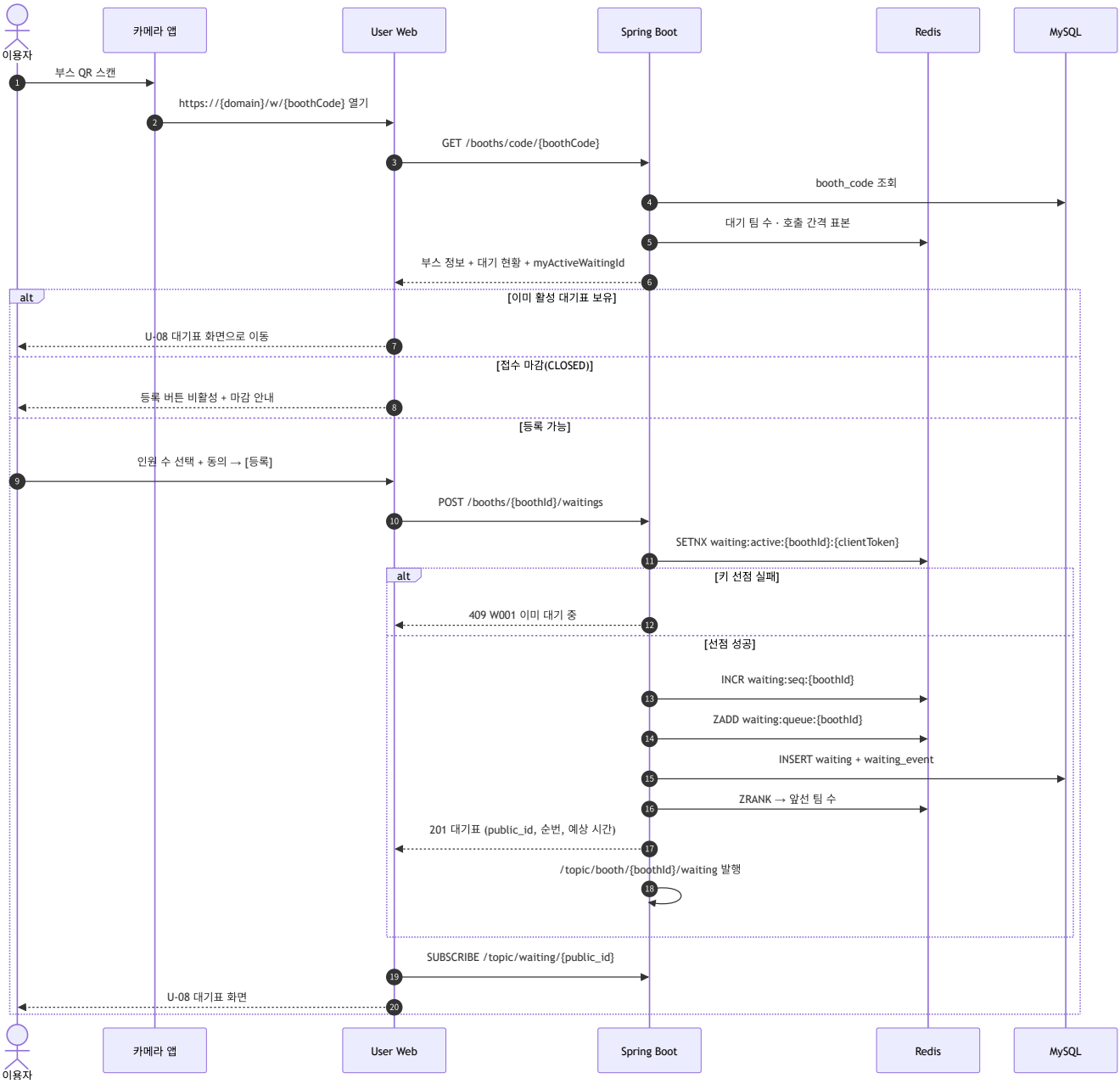
4.1 브로드캐스트 설계 원칙

원칙	이유
변경된 리소스 하나만 담는다	동시접속 1,000명에서 전체 스냅샷 재전송은 그대로 대역폭 병목 (NFR-P-003)
개인 토픽은 추측 불가 UUID로 주소를 삼는다	익명 사용자에게 인증 없이 개인 채널을 주는 가장 단순한 방법
개인 토픽 페이로드에 개인정보를 넣지 않는다	UUID가 유출돼도 노출되는 정보가 순번뿐이어야 한다
관리자 대시보드는 2초 스로틀	호출이 잦은 시간대에 초당 수십 회 발행되면 관리자 화면이 오히려 읽기 어려워진다

> **SimpleBroker를 쓰고 외부 메시지 브로커(RabbitMQ 등)를 두지 않는다.** 서버가 한 대이므로 브로커 간 릴레이가 필요 없고, 운영 대상만 늘어난다. 서버를 다중화하게 되면 그때 도입한다.

5. 주요 시퀀스

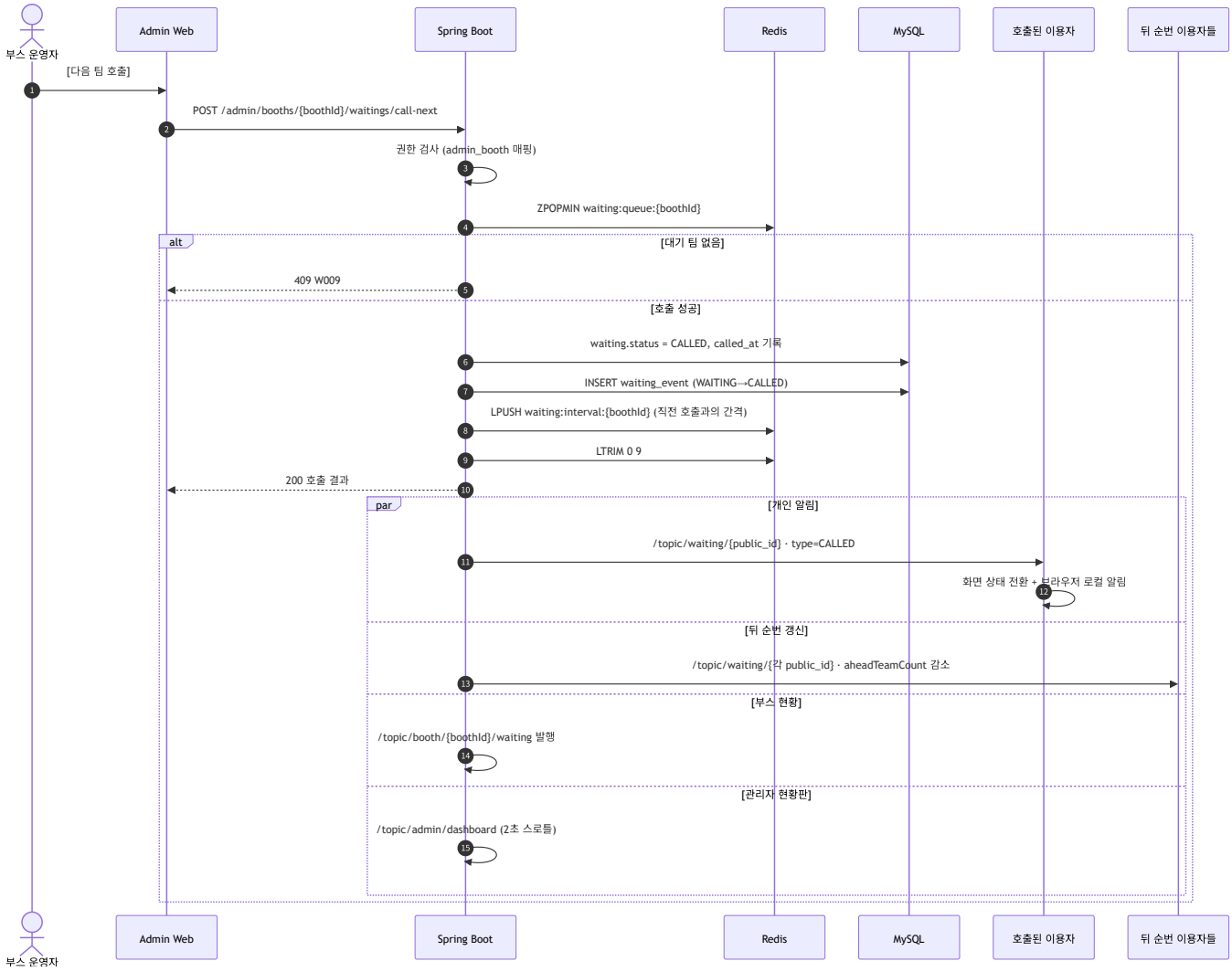
5.1 QR 웨이팅 등록 (F-WAI-03 ~ F-WAI-07)



설계 포인트

- Redis `SETNX` 가 중복 등록 판정의 **단일 관문**이다. MySQL 제약으로는 표현할 수 없다(ERD §3.11).
- 순번 부여(Redis)와 이력 기록(MySQL) 사이에 장애가 나면 Redis에만 남는다. 앱 기동 시 정합성 복구 루틴이 이를 정리한다(§7.2).

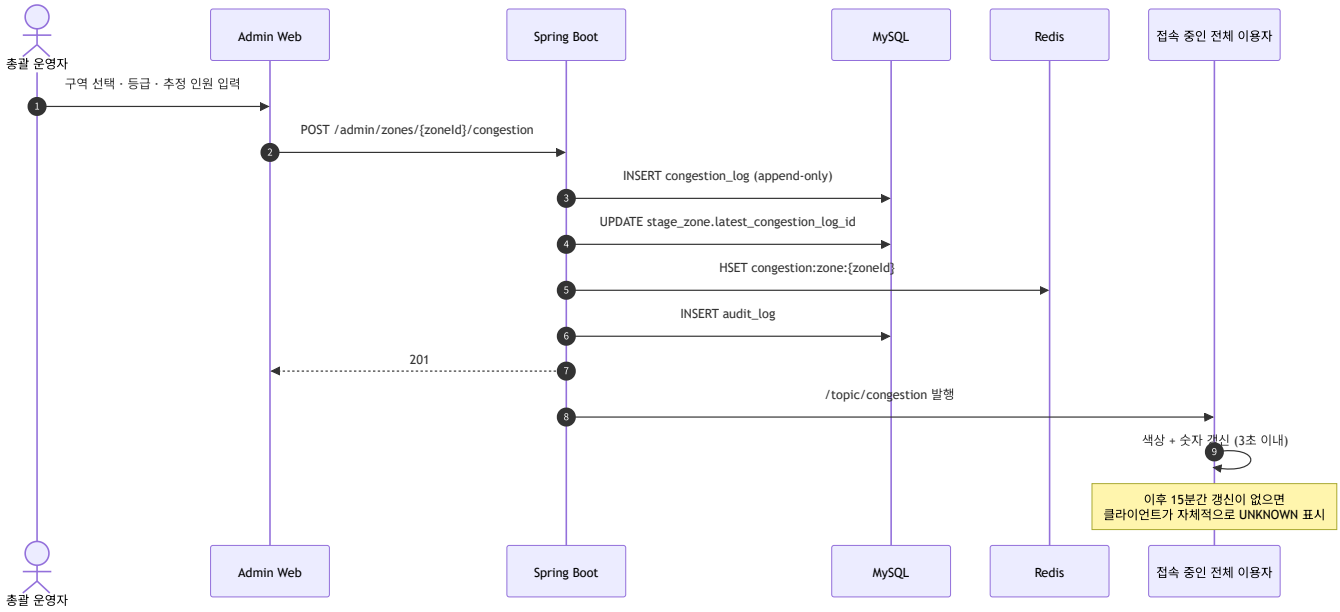
5.2 운영자 호출 → 실시간 전파 (F-WAI-13, F-WAI-08)



설계 포인트

- 뒤 순번 갱신은 `ZRANK` 를 각 대기표마다 다시 구하는 대신, **호출된 팀보다 뒤에 있는 인원 전체에 "1 감소" 이벤트를 발행**한다. N개의 Redis 조회를 1회로 줄인다.
- 호출 간격 표본 적재는 호출 트랜잭션 안에서 처리한다. 예상 대기시간(F-WAI-07)의 정확도가 여기에 달려 있다.

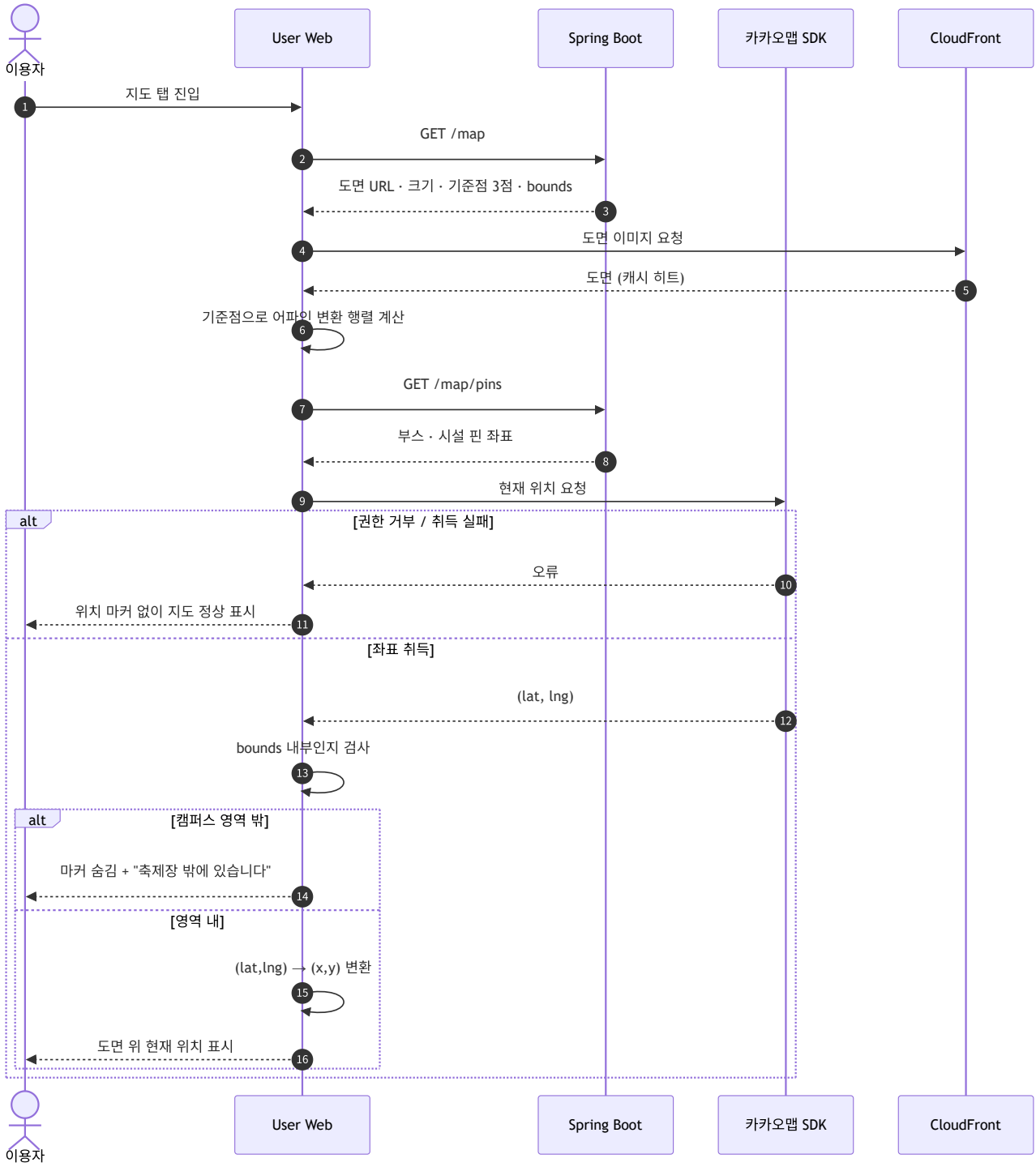
5.3 혼잡도 입력 → 브로드캐스트 (F-STG-02, F-STG-05)



설계 포인트

- 조회는 Redis만 본다. `congestion_log` 는 이력·분석 전용이고 조회 경로에 없다.
- `UNKNOWN` 판정을 서버가 아닌 **클라이언트가 한다.** 서버가 15분마다 상태를 바꿔 브로드캐스트하면 불필요한 트래픽이 생기고, 이용자마다 접속 시점이 달라 어차피 클라이언트 계산이 필요하다.

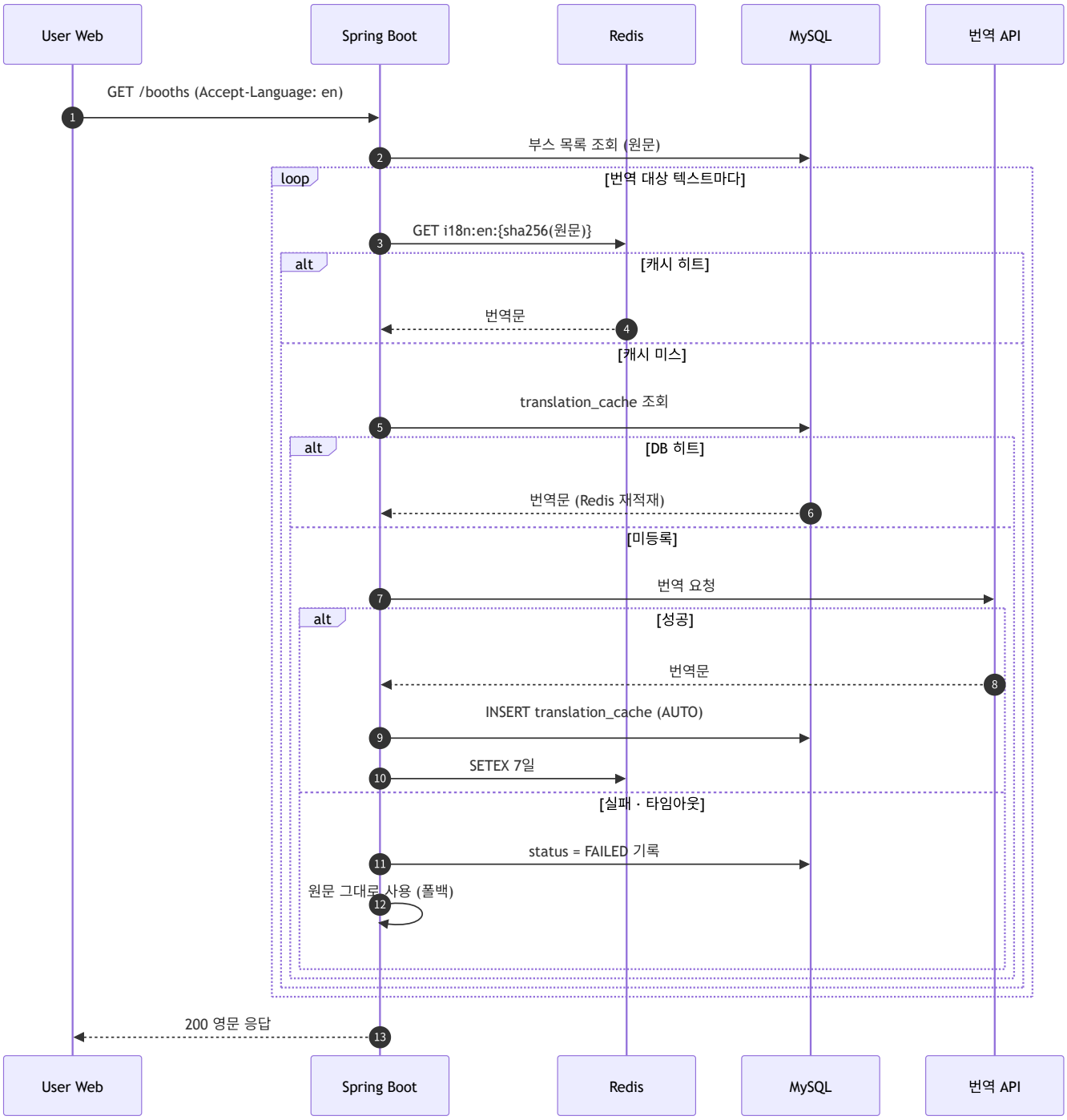
5.4 GPS → 도면 좌표 변환 (F-MAP-05, F-MAP-06)



설계 포인트

- 변환 행렬 계산과 좌표 변환은 **전부 클라이언트**에서 수행한다. 위치가 바뀔 때마다 서버에 물으면 왕복 비용만 든다.
- 기준점이 3점 미만이거나 일직선이면 행렬이 성립하지 않는다. 이 검증은 등록 시점 (`PUT /admin/map/calibration`)에 서버가 수행한다(`M001` , `M002`).

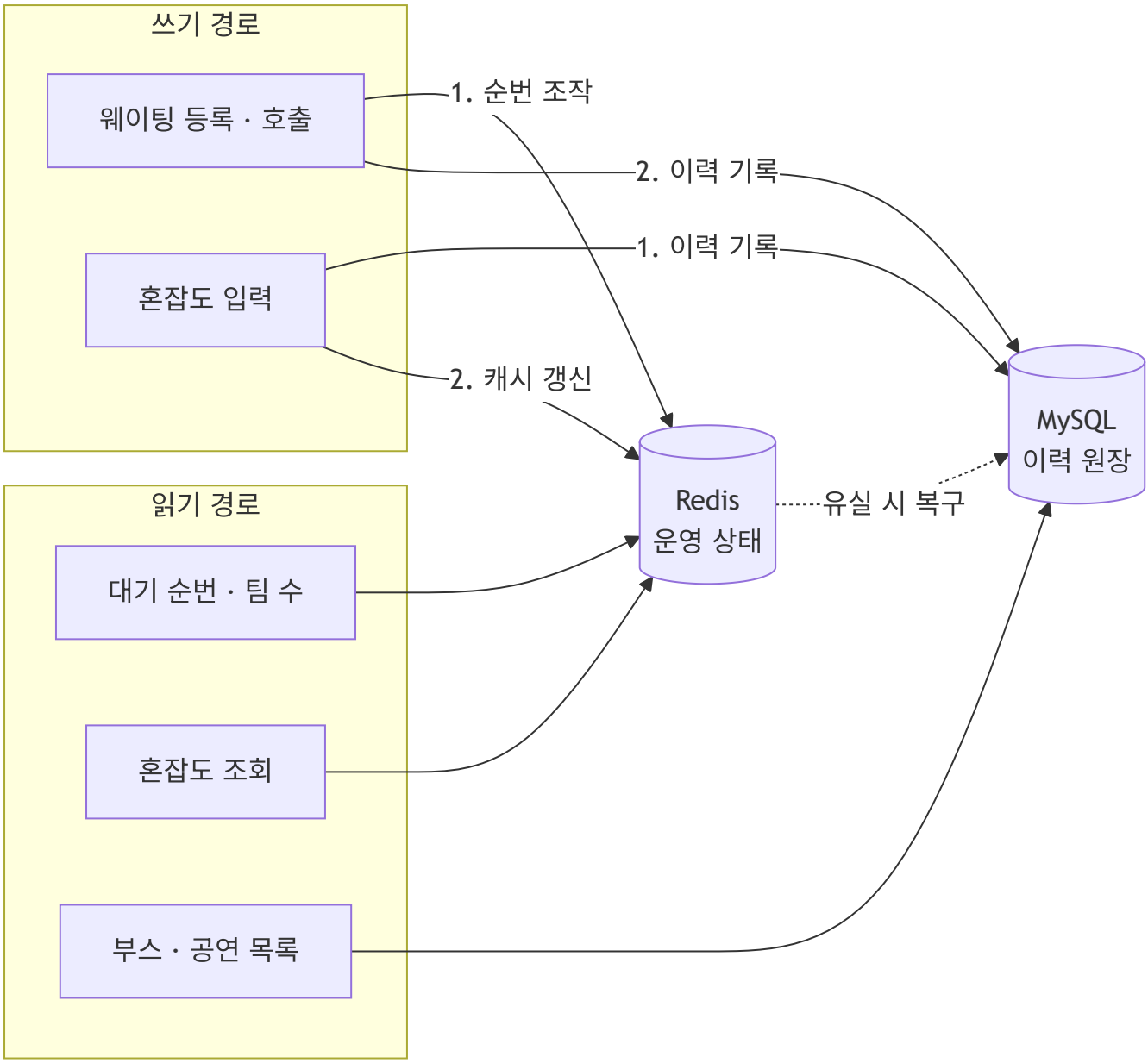
5.5 콘텐츠 자동 번역 (F-I18N-04 ~ 06, 2단계)



설계 포인트

- 3단 조회(Redis → DB → 번역 API)로 실제 API 호출을 최소화한다. 부스명은 축제 내내 거의 바뀌지 않으므로 첫 요청 이후 전부 캐시 히트다.
- **번역 실패가 절대 500으로 이어지지 않는다.** 원문 폴백이 기본 동작이다(NFR-R-002).
- `manual_override = TRUE` 항목은 재번역 대상에서 제외한다. 운영진이 고친 고유명사를 자동 번역이 덮으면 안 된다.

6. 데이터 흐름과 정합성



6.1 역할 분담

	Redis	MySQL
성격	휘발성 운영 상태	영속 이력 원장
담당	대기열 순번, 최신 혼잡도, 번역 캐시, Rate Limit	모든 상태 전이, 콘텐츠, 감사 로그
조회 경로	고빈도 실시간 데이터	목록·상세·분석
유실 시	MySQL로부터 재구성	백업에서 복원

6.2 쓰기 순서 규칙

작업	순서	이유
웨이팅 등록	Redis 선점 → MySQL 기록	중복 차단이 먼저여야 한다. Redis 성공 후 MySQL 실패 시 보상 트랜잭션으로 키를 해제한다
웨이팅 호출	Redis POP → MySQL 기록	두 명이 동시에 호출해도 한 팀만 나가야 한다
혼잡도 입력	MySQL 기록 → Redis 갱신	이력이 원장이다. Redis 갱신 실패 시 다음 조회에서 DB 폴백으로 자연 복구된다

7. 장애 시나리오

7.1 대응표

장애	영향	대응	관련
Redis 다운	웨이팅 등록·순번 조회 불가	조회 기능(프로그램·지도·부스 목록)은 MySQL로 계속 동작. 웨이팅만 일시 중단 안내	NFR-R-003
Redis 재기동 (데이터 유실)	대기열 소실	앱 기동 시 MySQL 활성 웨이팅으로 `ZADD` 재적재, `waiting_seq` 복원	§7.2
MySQL 연결 실패	등록·이력 기록 불가	5xx 반환, 캐시된 조회 데이터로 화면 유지. 운영자에게 즉시 알림	NFR-R-001
번역 API 장애	영문 콘텐츠 미제공	원문 폴백. 서비스 중단 없음	NFR-R-002
카카오맵 SDK 로드 실패	현재 위치 미표시	도면·마커·필터는 정상 동작	MAP-008
WebSocket 단절	실시간 갱신 중단	지수 백오프 재연결 → 5회 실패 시 폴링 전환	F-COM-05
현장 네트워크 열화	전반적 지연	캐시된 마지막 데이터 + "정보 갱신 중" 표시	COM-007
트래픽 폭주	응답 지연	축제 당일 인스턴스 사전 스케일업, Rate Limit로 이상 트래픽 차단	NFR-P-002

7.2 Redis 대기열 복구 루틴

애플리케이션 기동 시 (또는 관리자 수동 트리거):

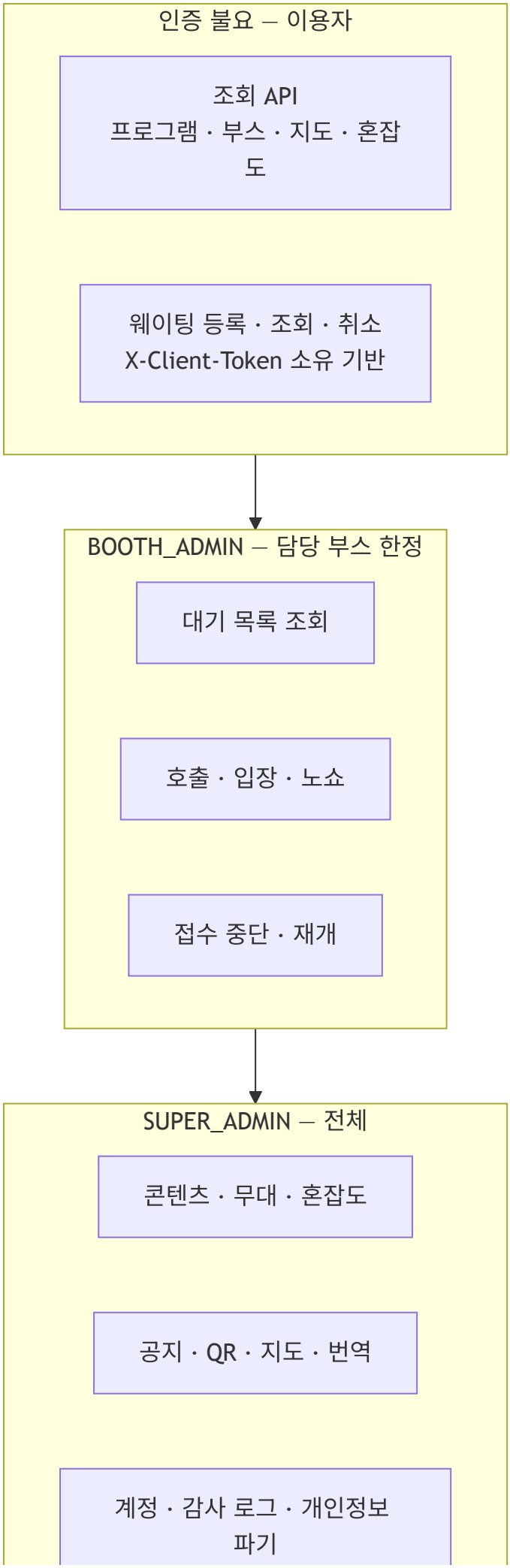
1. SELECT booth_id, public_id, registered_at, waiting_number
   FROM waiting
   WHERE status IN ('WAITING')
   ORDER BY booth_id, registered_at

2. 부스별로:
   ZADD waiting:queue:{boothId} {registered_at ms} {public_id}
   SET waiting:seq:{boothId} = MAX(waiting_number)
   SETNX waiting:active:{boothId}:{client_token} (활성 건 전부)

3. 복구 건수를 로그와 audit_log에 기록

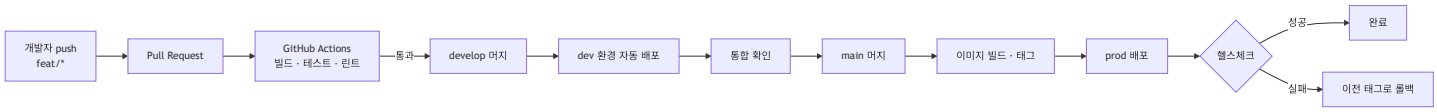
> CALLED 상태는 이미 대기열에서 빠진 상태이므로 재적재하지 않는다. 다만 waiting:active 키는 중복 등록 차단을 위해 CALLED 도 포함해 복원한다.

8. 보안 경계


인증 불요 — 이용자
조회 API
프로그램 · 부스 · 지도 · 혼잡도
웨이팅 등록 · 조회 · 취소
X-Client-Token 소유 기반
BOOTH_ADMIN — 담당 부스 한정
대기 목록 조회
호출 · 입장 · 노쇼
접수 중단 · 재개
SUPER_ADMIN — 전체
콘텐츠 · 무대 · 혼잡도
공지 · QR · 지도 · 번역
계정 · 감사 로그 · 개인정보 파기

경계	통제 방식
전송 구간	전 구간 HTTPS/WSS (NFR-S-001)
웨이팅 소유권	`X-Client-Token` 일치 검사. 불일치 시 `403 W003`
부스 범위	`admin_booth` 매핑 조회. 불일치 시 `403 A003`
권한 검사 위치	**서버에서 강제.** 프론트 메뉴 숨김은 통제 수단이 아니다 (NFR-S-002)
QR 식별자	추측 불가 12자리 난수 `booth_code` (NFR-S-004)
개인 WS 토픽	추측 불가 UUID `public_id` . 페이로드에 개인정보 없음
이상 트래픽	엔드포인트별 Rate Limit (NFR-S-007)
시크릿	GitHub Secrets + 서버 `.env` . 레포에 커밋 금지

9. CI/CD 파이프라인



항목	내용
트리거	`develop` → dev 환경 / `main` → prod
검증	빌드, 단위 테스트, ESLint·Checkstyle
배포 방식	Docker 이미지 태그 교체 후 재기동
롤백	직전 이미지 태그로 즉시 전환. 목표 소요 10분 이내 (NFR-R-004)
축제 당일	`main` **직접 배포 금지.** 핫픽스도 PR·CI를 거친다. 검증 없는 배포가 서비스 중단의 가장 큰 원인이다

10. 성능 병목 지점

순위	병목 후보	근거	대응
1	**WebSocket 동시 연결 유지**	1,000명이 각각 상시 연결. 메모리·파일 디스크립터 소모	Nginx `worker_connections` 상향, JVM 힙 조정, 9주차 k6 실측
2	**호출 시 브로드캐스트 팬아웃**	인기 부스 대기 100팀이면 호출 1회에 메시지 100건	뒤 순번 갱신을 개별 조회 없이 일괄 이벤트로 처리(§5.2)
3	**도면 이미지 로딩**	수 MB 자산. 현장 네트워크에서 치명적	CloudFront 캐싱, WebP 압축, 단계별 해상도
4	부스 목록 조회	대기 팀 수를 부스마다 조회하면 N+1	Redis 파이프라인으로 일괄 조회
5	DB 쓰기	`waiting_event` append 빈도	데이터 규모가 작아 실제 병목 가능성은 낮음 (ERD §7)

> **데이터 볼륨은 병목이 아니다.** 전 테이블 합계 10만 행 미만이다. 병목은 전부 동시 연결과 실시간 팬아웃 쪽에 있다. 9주차 부하 테스트는 이 지점을 겨냥해 시나리오를 짠다.

11. 축제 당일 운영 구성

시점	조치
D-7	부하 테스트 결과 반영한 인스턴스 사양 확정 (TS-04)
D-1	최종 배포 완료. **당일 신규 기능 배포 금지.** RDS 수동 스냅샷
D-1	부스 운영자 계정 발급, QR 부착 완료 확인
D-Day 개시 전	인스턴스 스케일업, CloudWatch 알람 활성화
D-Day 운영 중	서버 지표·에러 로그 실시간 모니터링. 핫픽스는 PR·CI 경유
D-Day 종료 후	운영 데이터 스냅샷 확보
D+7	개인정보 파기 실행 (수집한 경우), 인스턴스 다운스케일

부록 A. 변경 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-08-31	최초 작성. 배포도·계층도·시퀀스 5종·장애 시나리오